

Análisis de Salidas Registradas en el Servicio de Transmilenio para datos de junio del 2025

Nicolas López Prieto

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

19 de septiembre de 2026

Contenido

- 1 Conocimiento Inicial de los Datos
- 2 Diagnóstico de calidad de datos
 - Registro de Salidas
 - Registro de Estaciones
- 3 Limpieza de Datos
 - Registro de Salidas
 - Registro de Estaciones
- 4 Análisis
 - Horas Pico
 - Zonas de mayor flujo
 - Estaciones de Mayor flujo
 - Comparación con el tamaño de las estaciones
 - Análisis por día
- 5 Conclusiones
- 6 Referencias

Registro de Salidas

Línea	Estacion	Acceso_Estacion	Intervalo	_2025_06_01	_2025_06_02	_2025_06_03	_2025_06_04	_2025_06_05	_2025_06_06	...	_2025_06_22
0	(11)Zona K Calle 26	(06000)Portal El Dorado - C.C. NUESTRO BOGOTA	(01) PLAT2 ALIM- DESAL FONTIBÓN/FONTIBÓN CENTRO...	00:00:00	0	0	0	0	0	0 ...	0
1	(11)Zona K Calle 26	(06000)Portal El Dorado - C.C. NUESTRO BOGOTA	(01) PLAT2 ALIM- DESAL FONTIBÓN/FONTIBÓN CENTRO...	00:15:00	0	0	0	0	0	0 ...	0
2	(11)Zona K Calle 26	(06000)Portal El Dorado - C.C. NUESTRO BOGOTA	(01) PLAT2 ALIM- DESAL FONTIBÓN/FONTIBÓN CENTRO...	00:30:00	0	0	0	0	0	0 ...	0
3	(11)Zona K Calle 26	(06000)Portal El Dorado - C.C. NUESTRO BOGOTA	(01) PLAT2 ALIM- DESAL FONTIBÓN/FONTIBÓN CENTRO...	00:45:00	0	0	0	0	0	0 ...	0
4	(11)Zona K Calle 26	(06000)Portal El Dorado - C.C. NUESTRO BOGOTA	(01) PLAT2 ALIM- DESAL FONTIBÓN/FONTIBÓN CENTRO...	01:00:00	0	0	0	0	0	0 ...	0

Registro de Estaciones

	X	Y	latitud	longitud	nom_est	id_trazado	ub_est	tipo_esta	num_vag	num_acc	eta_oper
0	1.000325e+06	1.007758e+06	4.666353	-74.074575	AV. Chile	TZ008	KR 30 - CL 72	4	3	2	1
1	9.976102e+05	1.005604e+06	4.646876	-74.099046	CAN	TZ016	KR 60	4	2	1	1
2	9.998666e+05	1.005440e+06	4.645398	-74.078710	Campín - UAN	TZ008	KR 30 - CL 53	4	2	2	1
3	1.000667e+06	1.001625e+06	4.610899	-74.071500	San Diego	TZ018	KR 10 - CL 23	4	2	2	1
4	9.979464e+05	1.011384e+06	4.699151	-74.096018	Granja - Kr 77	TZ005	KR 77 Bis	2	4	2	1

Registro de Salidas - Datos Vacíos

Se observa que hay un total de 50376 datos, entre las variables solo se hallan 35 datos nulos en Acceso_Estacion. Los datos faltantes son de los accesos de la estación Calle 19. Esta estación fue cerrada el 8 de marzo del 2025, por lo que no tiene sentido conservarla, se puede borrar.

```
[4]: df1_null = df1[df1["Acceso_Estacion"].isnull()]
      df1_null['Estacion'].unique()

[4]: <StringArray>
      ['(09111)Calle 19']
      Length: 1, dtype: str
```

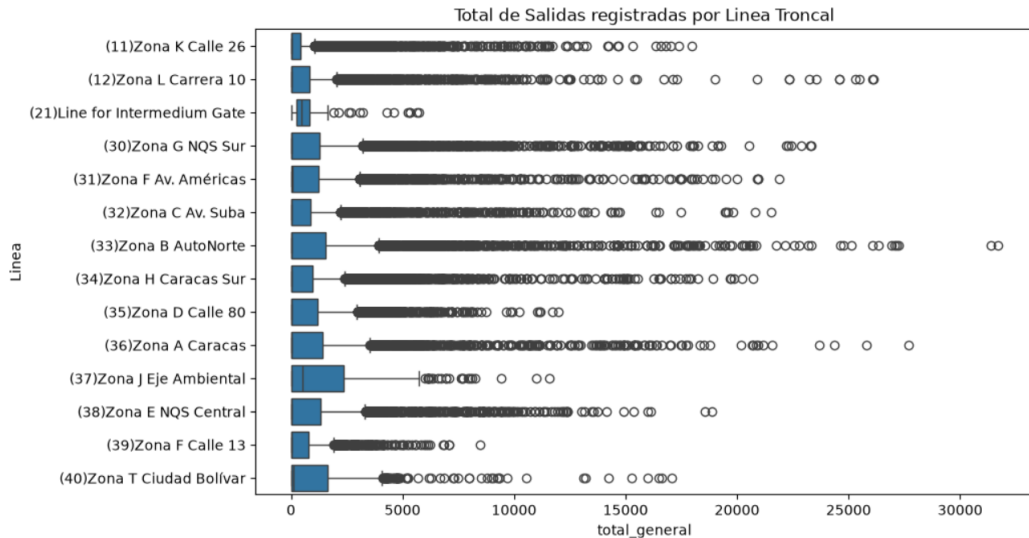
Línea	0
Estacion	0
Acceso_Estacion	35
Intervalo	0
_2025_06_01	0
_2025_06_02	0
_2025_06_03	0
_2025_06_04	0
_2025_06_05	0
_2025_06_06	0
_2025_06_07	0
_2025_06_08	0
_2025_06_09	0
_2025_06_10	0
_2025_06_11	0
_2025_06_12	0
_2025_06_13	0
_2025_06_14	0
_2025_06_15	0
_2025_06_16	0
_2025_06_17	0

Registro de Salidas - Medidas de tendencia y datos atípicos

	_2025_06_01	_2025_06_02	_2025_06_03	_2025_06_04	_2025_06_05	_2025_06_06	_2025_06_07	_2025_06_08	_2025_06_09	_2025_06_10
count	50376.000000	50376.000000	50376.000000	50376.000000	50376.000000	50376.000000	50376.000000	50376.000000	50376.000000	50376.000000
mean	17.331428	15.146875	46.091929	45.597963	45.371586	44.166925	32.867040	16.920438	42.890841	44.101417
std	39.070495	34.073168	110.883625	109.077056	107.173819	101.790797	67.268618	38.974170	104.024625	106.880440
min	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
25%	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
50%	0.000000	0.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	0.000000	1.000000	1.000000
75%	17.000000	16.000000	43.000000	43.000000	44.000000	44.000000	36.000000	18.000000	40.000000	41.000000
max	616.000000	534.000000	1728.000000	1604.000000	1741.000000	1610.000000	722.000000	826.000000	1848.000000	1662.000000

Figura: Descripción estadística general de los datos

Registro de Salidas - Medidas de tendencia y datos atípicos



Registro de Estaciones - Datos Vacíos

No se hallaron datos vacíos en el registro. Sin embargo se halla inconsistencia en el número de estaciones respecto al otro dataframe. Probablemente debido a la presencia de estaciones cerradas o que fueron implementadas posteriormente al intervalo de tiempo estudiado.

#	Column	Non-Null	Count	Dtype
0	X	153	non-null	float64
1	Y	153	non-null	float64
2	latitud	153	non-null	float64
3	longitud	153	non-null	float64
4	nom_est	153	non-null	str
5	id_trazado	153	non-null	str
6	ub_est	153	non-null	str
7	tipo_esta	153	non-null	int64
8	num_vag	153	non-null	int64
9	num_acc	153	non-null	int64
10	eta_oper	153	non-null	int64

El servicio de Transmilenio opera de:

- 4:00am a 11:00pm de Lunes a Viernes
- 5:00am a 11:00pm los Sábados
- 5:00am a 10:00pm los Domingos y festivos

sin embargo en el dataframe hay registros para las 24 horas del día, esto puede estar añadiendo registros nulos que afectan el análisis.

Registro de Salidas - Registros fuera de horario

#Eliminar las horas de 00:00:00 a 03:45:00

```
for i in range(0, 9):  
    df1_clean = df1_clean[df1_clean['Intervalo'] != df1.loc[i,  
        ↪ "Intervalo"]]
```

#Eliminar las horas de 23:15:00 a 23:45:00

```
for i in range(86, 89):  
    df1_clean = df1_clean[df1_clean['Intervalo'] != df1.loc[i,  
        ↪ "Intervalo"]]
```

```
df1_clean = df1_clean[ (df1_clean['Intervalo'] != '02:30:00') &  
    ↪ (df1_clean['Intervalo'] != '02:45:00') ]
```

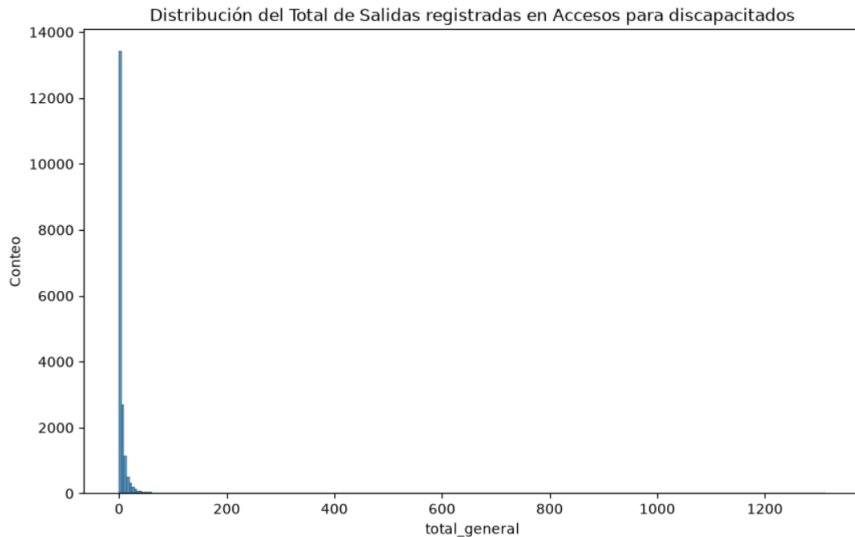
Registro de Salidas - Accesos para discapacitados

El dataframe cuenta por separado las salidas registradas en accesos de discapacidad. Según datos del DANE, las personas discapacitadas corresponden al 6.41 % de la población de Bogotá.

Es altamente probable que un porcentaje aun más pequeño emplee el servicio de Transmilenio de manera cotidiana. Por lo que estos registros con salidas nulas también pueden estar afectando el comportamiento de los datos

```
df1_clean = df1_clean[~df1_clean['Acceso_Estacion'].str.contains('discap',  
↪ case=False, na=False)]
```

Registro de Salidas - Accesos para discapacitados



Después de revisar cambios en las estaciones como cierres o reemplazos se deben hacer modificaciones en el dataframe:

- La estación Calle 19 fue cerrada en mayo del 2025, se debe borrar.
- Salitre el Greco y Salitre el Greco Vive Claro corresponden a la misma estación.
- Corferias y Recinto Ferial corresponden a la misma estación.
- Calle 34 y Temporal Calle 34 corresponden a la misma estación.
- Las estaciones correspondientes a la línea troncal "(40)Zona T Ciudad Bolívar" corresponden a estaciones del TransMiCable, por lo que no son relevantes para el estudio.
- La línea troncal Line for Intermedium Gate solo posee una estación intermedia para el portal del sur, se puede incluir en la línea troncal.

Registro de Salidas - Estaciones no requeridas

-Calle 19

```
df1c = df1_clean[df1_clean['Acceso_Estacion'].notnull()]
```

- Line for Intermedium Gate

```
df1c.loc[df1c['Linea'] == '(21)Line for Intermedium Gate', 'Linea'] =  
    ↪ '(30)Zona G NQS Sur'
```

- Linea troncal T

```
df1c = df1c[df1c['Linea'] != '(40)Zona T Ciudad Bolívar']
```

Registro de Salidas - Estaciones no requeridas

- Estaciones repetidas

```
# Poner todas las estaciones del mismo nombre
df1c['Estacion'] = df1c['Estacion'].replace(
    '(06102)Salitre El Greco',
    '(06102)Salitre El Greco - Vive Claro'
)

# Agrupar especificando todas las columnas para evitar perder el orden del
↪ dataframe
# as_index=False mantiene las columnas agrupadas como columnas normales
df1c = df1c.groupby(
    ['Linea', 'Estacion', 'Acceso_Estacion', 'Intervalo'],
    as_index=False
).sum(numeric_only=True)
```

Registro de Salidas - Error en total_general

Revisando las estaciones anteriores se halló que para algunas no se registraba el total general y aparecían sin salidas.

Por lo que se eliminó la serie y se reescribió mediante código.

```
#borrar la columna de total_general
```

```
df1c = df1c.drop('total_general', axis=1)
```

```
#crear una columna con las sumas
```

```
df1c['total_general'] = df1c.iloc[:, 4:34].sum(axis=1)
```

También es necesario realizar algunos cambios en este dataframe para eliminar estaciones que ya no están en funcionamiento o que no habían sido implementadas en junio del 2025.

- Las estaciones Tabanica, Los Laureles e Islandia fueron implementadas este mismo año, por lo que no son de interés para el estudio.
- La estación Calle 146 fue cerrada en diciembre del 2024 y reabrió en diciembre del 2025, por lo que tampoco es relevante para el estudio.
- SENA fue cerrada en 2023, Calle 63 y Patio Bonito en 2024, Tercer Milenio en abril del 2025 y Calle 19 en mayo del 2025.
- Calle 72 fue implementada este año como reemplazo para Calle 76.
- La estación Temporal Marly entró en operación en septiembre del 2025.

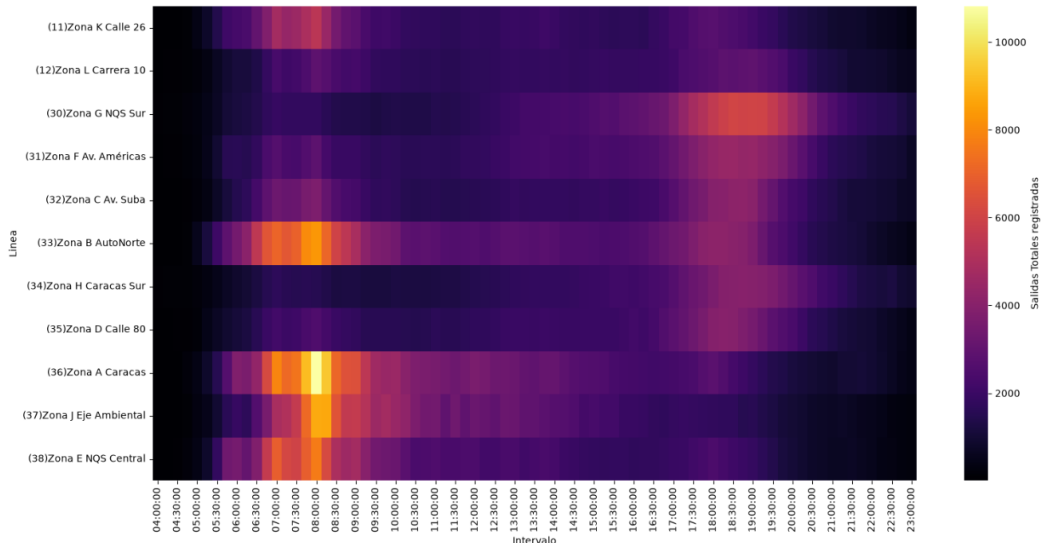
Registro de Estaciones - Estaciones no requeridas

```
df2c = df2[(df2['id_trazado'] != 'TZ022') &
            (df2['nom_est'] != 'Calle 146') &
            (df2['nom_est'] != 'SENA') &
            (df2['nom_est'] != 'Calle 63') &
            (df2['nom_est'] != 'Patio Bonito') &
            (df2['nom_est'] != 'Tercer Milenio') &
            (df2['nom_est'] != 'Calle 19') &
            (df2['nom_est'] != 'Calle 72 - Areandina') &
            (df2['nom_est'] != 'Temporal Marly')
        ]
```

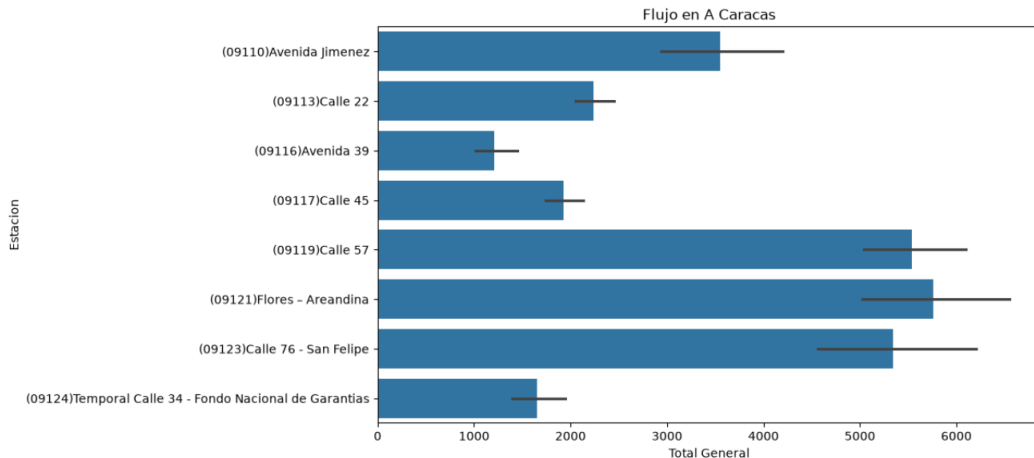
Al graficar el total general respecto a los intervalos, se puede visualizar las marcadas horas pico que posee el sistema: aproximadamente de 6:30am a 8:30am la primera y 5:15pm a 8:15pm la segunda.

Por la mañana el flujo de personas aumenta en las estaciones de destino y por la noche en las estaciones de salida

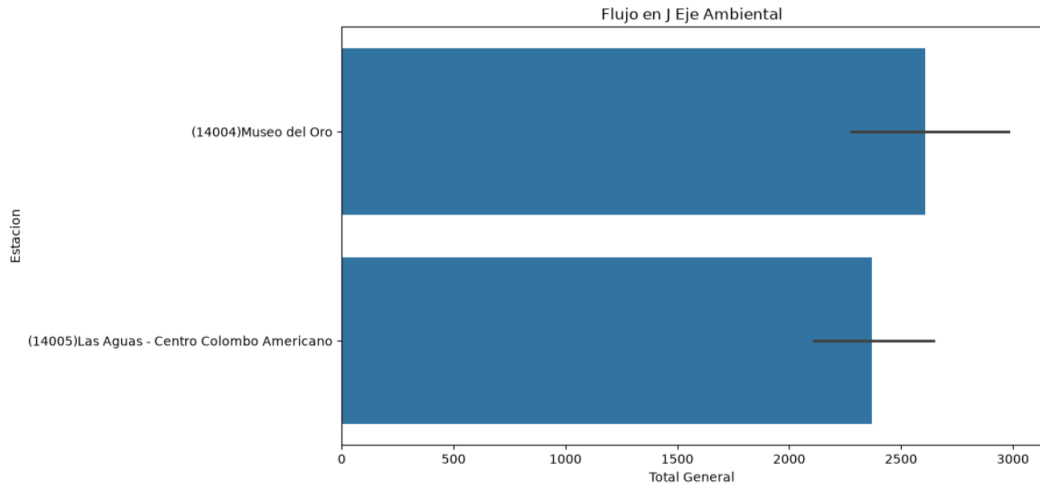
Horas Pico



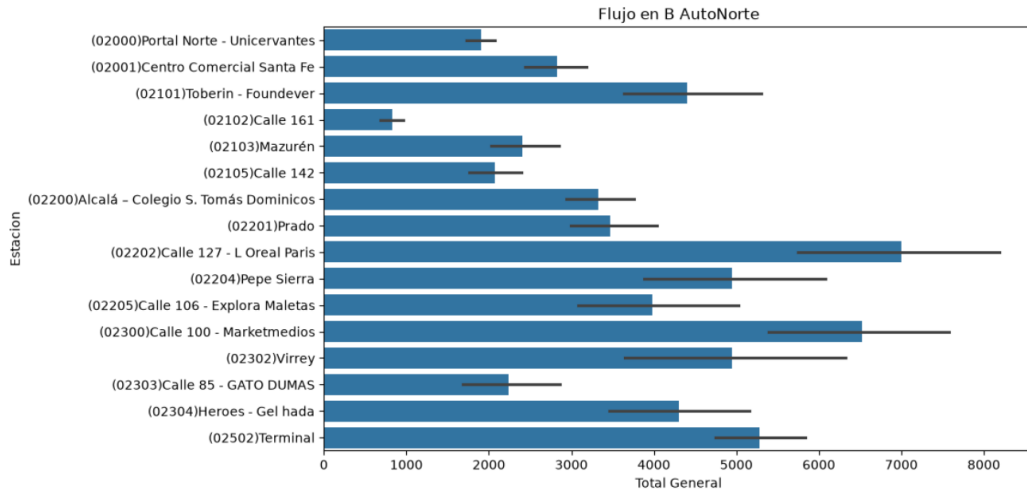
Zonas de mayor flujo - Estaciones de destino



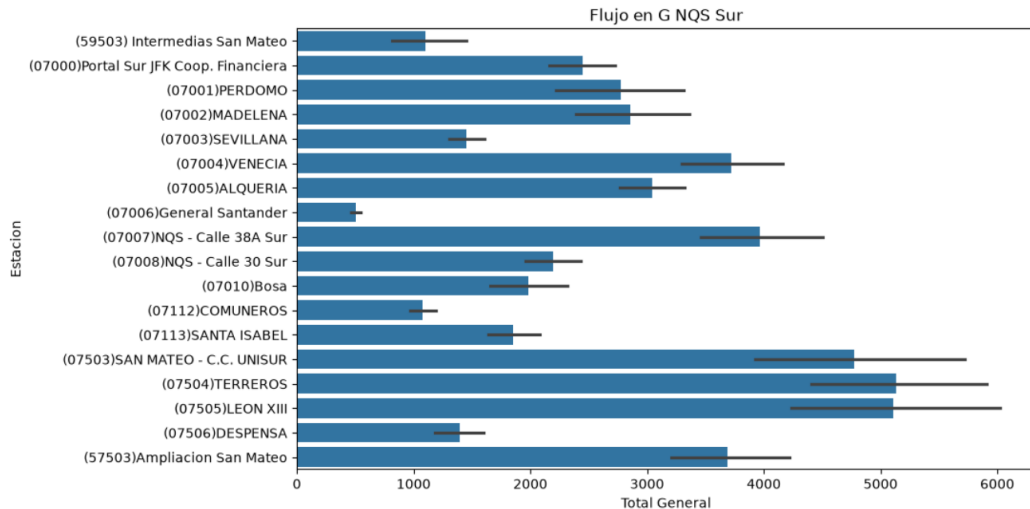
Zonas de mayor flujo - Estaciones de destino



Zonas de mayor flujo - Estaciones de destino



Zonas de mayor flujo - Estaciones de inicio



Estaciones de Mayor flujo

Se puede crear otro dataframe con el total de salidas registradas para cada estación y organizarla de mayor a menor.

```
estaciones = df1c[['Estacion', 'total_general']]
```

```
#sumar el total de las estaciones
```

```
estaciones = estaciones.groupby(  
    'Estacion',  
    as_index=False  
) .sum(numeric_only=True)
```

```
#organizar de mayor a menor
```

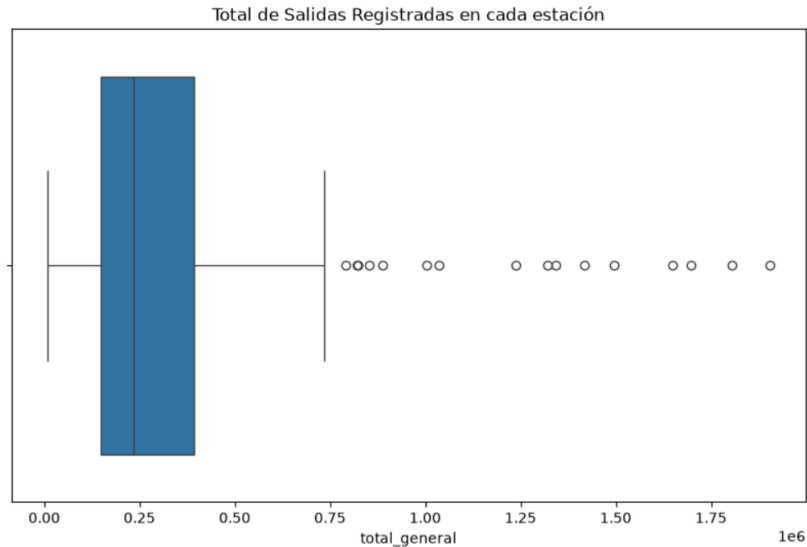
```
estaciones = estaciones.sort_values(by="total_general", ascending=False)
```

Estaciones de Mayor flujo

	Estacion	total_general
0	(02000)Portal Norte - Unicervantes	1903487
44	(05000)Portal Américas	1804714
67	(07000)Portal Sur JFK Coop. Financiera	1697529
16	(03000)Portal Suba	1647767
30	(04000)Cabecera Calle 80	1494937
53	(06000)Portal El Dorado - C.C. NUESTRO BOGOTA	1417965
99	(09000)Cabecera Usme	1343215
96	(08000)Portal Tunal	1321649
121	(10000)Portal 20 de Julio	1236711
47	(05100)Banderas P. Central	1034801
11	(02300)Calle 100 - Marketmedios	1003954
118	(09121)Flores – Areandina	887489
117	(09119)Calle 57	852322
119	(09123)Calle 76 - San Felipe	823014
113	(09110)Avenida Jiménez	820054
93	(07504)TERREROS	791144
92	(07503)SAN MATEO - C.C. UNISUR	735287

	total_general
count	1.450000e+02
mean	3.605117e+05
std	3.673495e+05
min	8.856000e+03
25%	1.491800e+05
50%	2.332110e+05
75%	3.935600e+05
max	1.903487e+06

Estaciones de Mayor flujo



Comparación con el tamaño de las estaciones

El dataframe con la información de las estaciones guarda el número de vagones en `num_vag`.

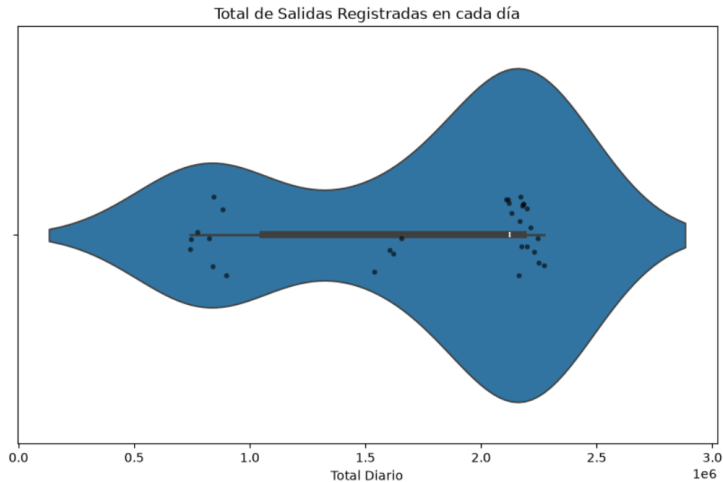
- Azul: Estaciones con 3 vagones o más
- Rojo: 6 primeras estaciones con mayor flujo (ignorando portales).

Respecto a las estaciones halladas en el análisis por troncal, se encuentra incongruencia en Flores-Areandina.

Comparación con el tamaño de las estaciones

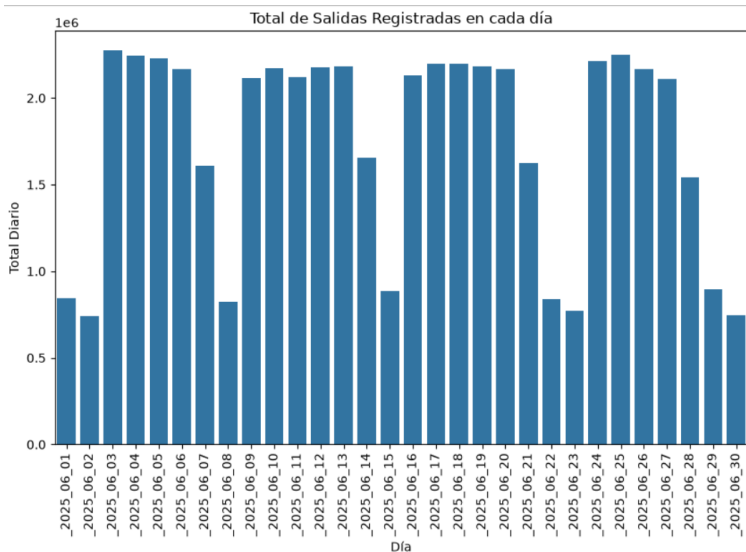


Análisis por día



total_dia	
count	3.000000e+01
mean	1.742473e+06
std	6.009963e+05
min	7.405690e+05
25%	1.057562e+06
50%	2.125148e+06
75%	2.181871e+06
max	2.273539e+06

Análisis por día



Conclusiones

- Bogotá posee horas pico muy marcadas, fuera de ellas el flujo de personas reduce drásticamente generando dispersión en los datos.
- La zona que más emplea el servicio de Transmilenio es el sur, específicamente Soacha.
- El destino más concurrido es el centro de Bogotá, específicamente sobre la Caracas. Estas son las zonas laborales y universitarias principales de la capital.
- La estación con mayor flujo es la intermedia Banderas, puesto que tiene un objetivo similar al de un portal.
- En general el tamaño de las estaciones concuerda con su demanda, pero hay excepciones en Flores-Areandina cuya infraestructura puede no ser suficiente para el flujo que recibe.
- Transmilenio recibe mensualmente un promedio de 1.742.473 habitantes. Su uso está distinguidamente dividido en días entre semana, sábados y lunes/festivos; siendo festivos los de menor flujo.

Referencias I

-  Alcaldía Mayor de Bogotá (2026). *Movilidad - Mi Ciudad*. Accedido: 19 de septiembre de 2026. URL: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/movilidad>.
-  Secretaría de Gobierno de Bogotá (2026). *Capítulo: Algunos datos estadísticos - Transformación de imaginarios y paradigmas*. Accedido: 19 de septiembre de 2026. URL: <https://www.gobiernobogota.gov.co/transformacion-imaginarios-paradigmas/capitulo-algunos-datos-estadisticos>.
-  TransMilenio S.A. (2025). *Reporte de Validaciones y Salidas del Sistema - Año 2025*. Accedido: 19 de septiembre de 2026. URL: https://storage.googleapis.com/validaciones_tmsa/Salidas/2025.html.
-  — (2026a). *Estaciones Troncales de TransMilenio - Portal de Datos Abiertos*. Accedido: 19 de septiembre de 2026. URL: <https://datosabiertos-transmilenio.hub.arcgis.com/datasets/Transmilenio::estaciones-troncales-de-transmilenio/about>.



TransMilenio S.A. (2026b). *Sitio web oficial de TransMilenio*. Accedido: 19 de septiembre de 2026. URL: <https://www.transmilenio.gov.co>.